

实验预习

实验名称: 酸碱标准溶液的配制与标定

一、实验安全风险与评价 (可能出现的安全隐患及防护措施)

序号	风险评估	内 容	实验中防护措施与预案
1	试剂药品的 毒性及危害	邻苯二甲酸氢钾具有一定 毒性。	实验防护服
2	热源、电源、 泵等危险源	无	实验护目镜 防护服
3	其它不安全 因素	打碎玻璃仪器	小心使用玻璃仪器

二、实验操作中的注意事项

1. 配制的溶液应标明试剂名称、浓度、配制日期,必要时标明用途。若不保存试剂,应将试剂瓶及标签清洗干净。
2. 滴定管在装液前要用待测溶液润洗2~3次,避免改变溶液的浓度。
3. 滴定前,应检查滴定管尖嘴处是否有气泡,如有气泡应排出。
4. 注意观察滴定时溶液颜色的变化,在离终点较远时,溶液颜色基本不变化。在距离终点越来越接近时,溶液变化加快,此时应控制滴定速度,时时振荡,待颜色完全消失后,再加入第二滴或半滴,至最终颜色在30s内不褪色为止。

教师签字:

日 期: 2025.10.27

实验报告

成绩

100

实验日期 10月27日 同组者 蔡旭东 提交日期 _____

实验名称: 酸碱标准溶液的配制与标定

一、实验目的

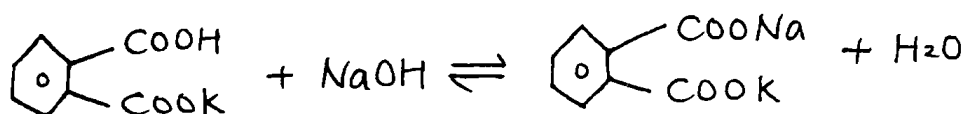
- (1) 学习 HCl 和 NaOH 标准溶液配制方法。
- (2) 掌握滴定分析的基本操作方法。
- (3) 学习差减法称量固体物质。
- (4) 学会使用甲基橙和酚酞指示剂判断滴定终点。

二、实验原理 (简明扼要叙述)

NaOH 易吸收空气中的水分和 CO_2 , 浓 HCl 易挥发, 所以不能直接配制标准溶液, 只能用间接法配制成近似浓度的溶液。然后用一级标准物质或另一已知准确浓度的标准溶液对其进行标定, 计算出准确浓度。

① 标定 NaOH 的基准物质是邻苯二甲酸氢钾。

滴定反应为



选用酚酞作指示剂。 $\Rightarrow C_{\text{NaOH}} = \frac{1000 m_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}{V_{\text{NaOH}} M_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}$

② HCl 和 NaOH aq 的滴定反应式为 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$
(先标定出酸碱溶液其中之一的浓度, 然后通过酸碱之间互相滴定, 求出另一溶液浓度。)

用 HCl aq 滴定 NaOH aq 的过程中, 采用甲基橙 ($\text{pH} = 3.1 \sim 4.4$) 作为指示剂。

化学计量点时: $C_{\text{HCl}} \cdot V_{\text{HCl}} = C_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}}$

$$\frac{C_{\text{HCl}}}{C_{\text{NaOH}}} = \frac{V_{\text{NaOH}}}{V_{\text{HCl}}}$$

三、仪器与试剂 (名称、浓度、型号)

1. 仪器

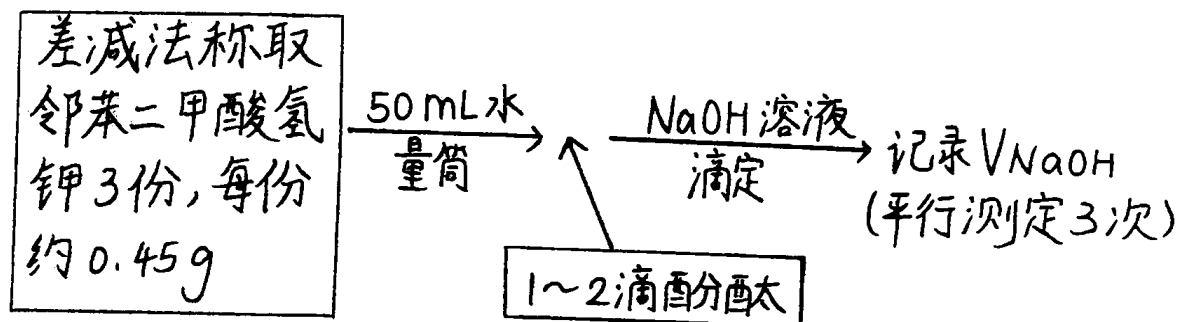
酸式滴定管(50 mL), 碱式滴定管(50 mL), 量筒(5 mL、250 mL), 电子天平, 托盘天平, 烧杯(100 mL), 试剂瓶(500 mL, 橡皮塞、玻璃塞), 锥形瓶(250 mL), 移液管(25 mL), 滴定管架, 洗耳球, 称量纸, 凡士林, 橡皮圈, 标签纸, 滤纸等。

2. 试剂

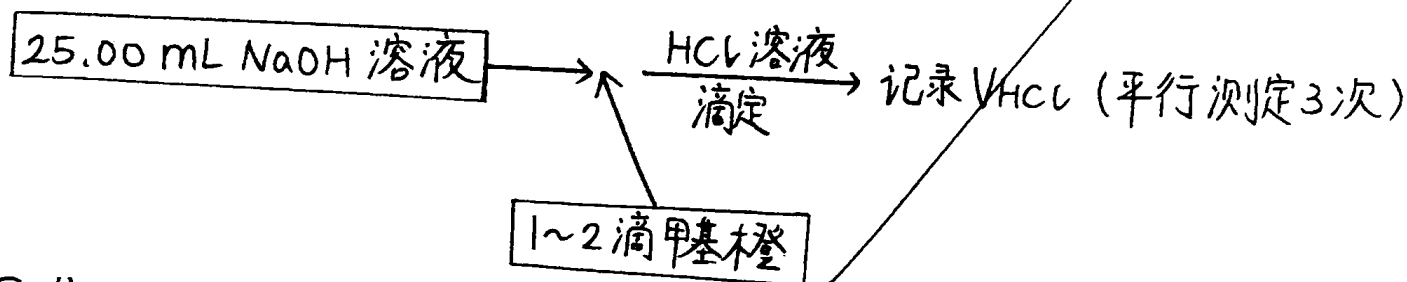
HCl 溶液(6 mol/L), NaOH, 邻苯二甲酸氢钾基准物质(先置于烘箱中在 $105 \sim 110^{\circ}\text{C}$ 烘干至恒量, 保存于干燥器中), 甲基橙指示剂(0.1% 水溶液), 酚酞指示剂(0.1% 乙醇溶液)

四、实验内容及步骤

- ① 0.1 mol/L HCl 溶液的配制
- ② 0.1 mol/L NaOH 溶液的配制
- ③ 0.1 mol/L NaOH 溶液的标定



- ④ 0.1 mol/L HCl 溶液的标定



- ⑤ 分别用③、④数据计算相对平均偏差、NaOH 溶液浓度的平均值、HCl 溶液浓度的平均值。

五、实验记录、数据处理及实验结果

1. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH溶液的配制:

计算配制 0.1mol/L NaOH 溶液 500mL 所需 NaOH 固体的质量。在托盘天平上迅速称取上述计算量的 NaOH 固体于 100mL 烧杯中, 加新煮沸放冷的去离子水 50mL 使其溶解, 冷却, 转移至 500mL 试剂瓶中, 加去离子水稀释至 500mL , 塞上橡皮塞, 摇匀, 贴上标签, 备用。

2. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl溶液的配制:

计算配制 0.1mol/L HCl 溶液 500mL 所需 6mol/L HCl 溶液的体积。用量筒量取上述计算量的 HCl 溶液, 倒入试剂瓶中, 加去离子水稀释至 500mL , 摇匀, 贴上标签, 备用。

3. 邻苯二甲酸氢钾的称量 (差减法) 数据

称量次数	1	2	3
邻苯二甲酸氢钾 (g)	0.4463	0.4492	0.4451

4. 氢氧化钠标准溶液滴定数据

滴定次数	1	2	3
NaOH 标准溶液初读数 (mL)	0.00	0.10	0.10
NaOH 标准溶液终读数 (mL)	24.36	24.43	24.45
消耗 NaOH 标准溶液体积 (mL)	24.36	24.33	24.35

5. 盐酸标准溶液滴定数据

滴定次数	1	2	3
HCl 标准溶液初读数 (mL)	0.10	0.00	0.30
HCl 标准溶液终读数 (mL)	23.50	23.45	23.70
消耗 HCl 标准溶液体积 (mL)	23.40	23.45	23.40

6. 结果计算和数据处理

(1) 计算公式:

$$c_{\text{NaOH}} = \frac{1000 \times m_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}{V_{\text{NaOH}} \times M_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}} \quad (M_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4} = 204.2)$$

$$c_{\text{HCl}} \cdot V_{\text{HCl}} = c_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}}$$

相对平均偏差: $\frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$

(2) 结果及数据处理 (写出详细计算过程)

表1 NaOH标准溶液的测试数据

	1	2	3
邻苯二甲酸氢钾 m (g)	0.4463	0.4492	0.4451
消耗NaOH标准溶液体积 V (mL)	24.36	24.33	24.35
NaOH标准溶液的浓度 c (mol·L ⁻¹)	0.08972	0.09042	0.08952
NaOH溶液浓度平均值 c (mol·L ⁻¹)	0.08989		
相对平均偏差	0.4%		

(计算过程)

$$c_{\text{NaOH}} = \frac{1000 \times m_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}{V_{\text{NaOH}} \times M_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}$$

$$c_1(\text{NaOH}) = \frac{1000 \times 0.4463}{24.36 \times 204.2} \text{ mol/L} = 0.08972 \text{ mol/L}$$

$$c_2(\text{NaOH}) = \frac{1000 \times 0.4492}{24.33 \times 204.2} \text{ mol/L} = 0.09042 \text{ mol/L}$$

$$c_3(\text{NaOH}) = \frac{1000 \times 0.4451}{24.35 \times 204.2} \text{ mol/L} = 0.08952 \text{ mol/L}$$

$$c_{\text{平均}} = \frac{c_1(\text{NaOH}) + c_2(\text{NaOH}) + c_3(\text{NaOH})}{3} = 0.08989 \text{ mol/L}$$

$$\text{平均偏差 } \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^3 |x_i - \bar{x}|}{3} = \frac{|-0.08989 + 0.08952| + |0.08972 - 0.08989|}{3} = 0.00036 \text{ mol/L}$$

$$\text{相对平均偏差: } \bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{0.00036}{0.08989} \times 100\% = 0.4\%$$

表2 HCl标准溶液的测试数据

	1	2	3
NaOH标准溶液体积 V (mL)	25.00	25.00	25.00
消耗HCl标准溶液体积 V (mL)	23.40	23.45	23.40
HCl标准溶液的浓度 c (mol·L ⁻¹)	0.1068	0.1066	0.1068
HCl溶液浓度平均值 c (mol·L ⁻¹)	0.1067		
相对平均偏差	0.09%		

(计算过程)

$$C_{HCl} = \frac{C_{NaOH} \cdot V_{NaOH}}{V_{HCl}}$$

$$C_1(HCl) = \frac{0.1 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL}}{23.40 \text{ mL}} = 0.1068 \text{ mol/L}$$

$$C_2(HCl) = \frac{0.1 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL}}{23.45 \text{ mL}} = 0.1066 \text{ mol/L}$$

$$C_3(HCl) = \frac{0.1 \text{ mol/L} \times 25.00 \text{ mL}}{23.40 \text{ mL}} = 0.1068 \text{ mol/L}$$

$$C_{\text{平均}} = \frac{C_1(HCl) + C_2(HCl) + C_3(HCl)}{3} = \frac{0.1068 + 0.1066 + 0.1068}{3} = 0.1067 \text{ mol/L}$$

$$\text{平均偏差 } \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^3 |X_i - \bar{X}|}{3} = \frac{|0.1068 - 0.1067| + |0.1066 - 0.1067| + |0.1068 - 0.1067|}{3} = 0.0001 \text{ mol/L}$$

六、实验结果分析及问题讨论 (课后思考题)

$$\text{相对平均偏差: } \bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{X}} \times 100\% = \frac{0.0001}{0.1067} \times 100\% = 0.09\%$$

1. 实验结果分析

(1) 滴定时要时刻观察溶液颜色的变化。离终点较远时, 溶液颜色几乎无变化, 距终点越近时, 溶液颜色变化。此时应注意控制滴定速度, 时时振摇, 待颜色完全褪后, 再加入第2滴甚至半滴, 至最终颜色在30s内不褪色为止。在进行NaOH溶液滴定的实验的一次测定时, 溶液颜色较深, 说明加入的NaOH溶液过量, 故重新进行实验。

教师签字: 

日期:

2025.11.3

(2) 每次滴定结束后, 应将标准溶液加至滴定管零点或者接近零点, 再开始第二份、第三份试样的滴定, 以减少误差。

(1) ② 用于滴定的锥形瓶不需要预先干燥处理, 不需要用标准溶液润洗。

2. 思考题 (用待装溶液润洗可以避免改变溶液浓度。)
(1) 滴定管不用待装溶液润洗2~3次会使测量结果偏小。

实验预习

实验名称: 化学反应速率常数和活化能的测定

一、实验安全风险与评价 (可能出现的安全隐患及防护措施)

序号	风险评估	内 容	实验中防护措施与预案
1	试剂药品的 毒性及危害	各试剂药品无太大毒性, 但仍需防止飞溅。	戴手套、穿实验服,规 范操作。
2	热源、电源、 泵等危险源	水浴加热	戴手套,穿实验服。
3	其它不安全 因素	迅速加入液体可能导致液 体飞溅。	规范操作

二、实验操作中的注意事项

- (1) 注意试剂的添加顺序,在向 KI、淀粉和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 混合溶液中加入 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 时,越快越好。
- (2) 恒温水浴使用时,应等待温度恒定后再进行实验。

教师签字: 

日 期: 2022.11.70

实验报告

成绩

实验日期 11月7日 同组者 蔡旭东 提交日期 11月10日

实验名称: 化学反应速率常数和活化能的测定

一、实验目的

- (1) 了解浓度、温度和催化剂对反应速率的影响。
- (2) 掌握测定化学反应速率、反应级数及反应活化能的原则和方法。
- (3) 掌握使用计算法、作图法处理实验数据。

二、反应活化能的测定

A为常数。

速率常数 $k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}}$ (T为反应温度) E_a 为反应活化能, R为摩尔气体常数。

$$\Rightarrow \lg k = \lg A - \frac{E_a}{2.303R} \cdot \frac{1}{T}$$

计算法求 E_a : $\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$

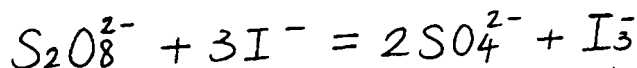
作图法求 E_a :

测不同温度下的k值, 以 $\lg k$ 为纵坐标, 以 $1/T$ 为横坐标作图, 直线斜率为 $-E_a/2.303R$, 由此可求出 E_a 值。

二、实验原理 (简明扼要叙述)

1. 化学反应速率的测定

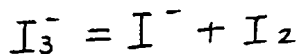
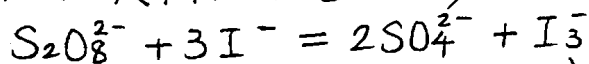
过硫酸铵 $[(NH_4)_2S_2O_8]$ 和碘化钾(KI)发生如下反应:



Δt 时间内的平均反应速率 $V = \left| \frac{\Delta c(S_2O_8^{2-})}{\Delta t} \right| = k[c(S_2O_8^{2-})]^m \cdot [c(I^-)]^n$

k为反应速率常数, $(m+n)$ 为反应级数。

能够测出反应在 Δt 时间内 $S_2O_8^{2-}$ 浓度的改变值, 在 $(NH_4)_2S_2O_8$ 反应的同时, 加入一定体积、已知浓度的 $Na_2S_2O_3$ 溶液和淀粉溶液。



$$2S_2O_3^{2-} + I_3^- = S_4O_6^{2-} + 3I^- \quad \text{则 } V = \left| \frac{\Delta c(S_2O_8^{2-})}{\Delta t} \right| = \left| \frac{\Delta c(S_2O_3^{2-})}{2\Delta t} \right|$$

2. 反应级数和反应速率常数的测定

$S_2O_8^{2-} + 3I^- = 2SO_4^{2-} + I_3^-$ 则 $V = k[c(S_2O_8^{2-})]^m [c(I^-)]^n \Rightarrow \lg V = m \lg c(S_2O_8^{2-}) + n \lg c(I^-) + \lg k$

测级数m: 固定 $c(I^-)$, 改变 $c(S_2O_8^{2-})$, 以 $\lg V$ 为纵坐标, $\lg c(S_2O_8^{2-})$ 为横坐标作图, 斜率为m。

测级数n: 固定 $c(S_2O_8^{2-})$, 改变 $c(I^-)$, 以 $\lg V$ 为纵坐标, $\lg c(I^-)$ 为横坐标作图, 斜率为n。

三、仪器与试剂 (名称、浓度、型号)

1. 仪器

试剂瓶 (1000 mL); 锥形瓶 (150 mL); 量筒 (5 mL、10 mL); 温度计 (0-100°C); 秒表; 吸量管; 恒温水浴箱。

2. 试剂

$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液 (0.2 mol/L)

KI 溶液 (0.2 mol/L)

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 (0.01 mol/L)

淀粉 (0.2%), KNO_3 溶液 (0.2 mol/L)

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液 (0.2 mol/L)

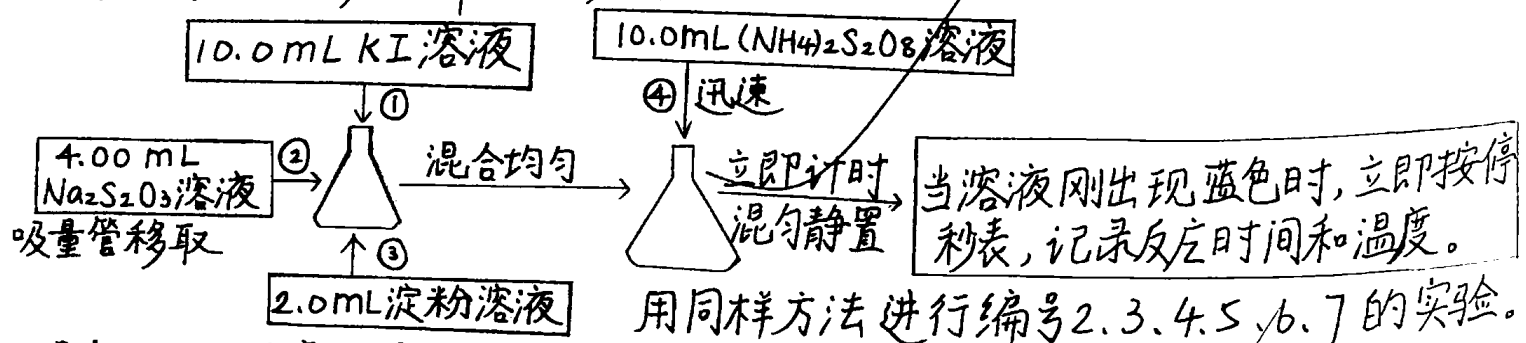
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 溶液 (0.02 mol/L)

四、实验内容及步骤

1. 配制溶液

计算配制 0.2 mol/L $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液, 0.2 mol/L KI 溶液, 0.01 mol/L $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液 1000 mL 所需固体的质量。用电子天平称取上述计算量的固体, 置于 500 mL 烧杯中, 加 200 mL 去离子水使其溶解, 转移至 1000 mL 试剂瓶中, 加去离子水稀释至 1000 mL, 摇匀, 贴好标签, 备用。

2. 浓度对化学反应速率的影响



3. 温度对反应速率的影响

按表 4-4 中 7 号实验用量, 分别取 KI 溶液、 KNO_3 溶液、 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液和淀粉溶液, 一并加入 150 mL 锥形瓶中混合均匀。另取一只锥形瓶, 加入量取好的 $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 溶液, 将两只锥形瓶同时放入水浴中加热。在比室温高 5°C、10°C、15°C、20°C 的条件下重复上述实验, 记录反应时间。

4. 催化剂对化学反应速率的影响 (按表 1 第 6 组实验的用量, 加 3 滴 0.02 mol/L $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 溶液后, 重复上面实验。)

五、实验结果及数据处理

表 1 浓度对反应速率的影响

室温: 19°C

实验序号		1	2	3	4	5	6	7
试剂用量(mL)	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 溶液 (0.2 mol·L ⁻¹)	10	7.5	5	2.5	10	10	10
	KI 溶液 (0.2 mol·L ⁻¹)	10	10	10	10	7.5	5	2.5
	Na ₂ S ₂ O ₃ 溶液 (0.01 mol·L ⁻¹)	4	4	4	4	4	4	4
	淀粉 (0.2%, W/V)	2	2	2	2	2	2	2
	KNO ₃ 溶液 (0.2 mol·L ⁻¹)	/	/	/	/	2.5	5	7.5
	(NH ₄) ₂ SO ₄ 溶液 (0.2 mol·L ⁻¹)	/	2.5	5	7.5	/	/	/
混合溶液中反应物起始浓度 (mol·L ⁻¹)	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 溶液	0.076	0.058	0.038	0.019	0.076	0.076	0.076
	KI 溶液	0.076	0.076	0.076	0.076	0.058	0.038	0.019
	Na ₂ S ₂ O ₃ 溶液	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
反应时间 Δt (s)		82	108	196	367	103	140	328
反应速率 v (mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)		9.15 × 10 ⁻⁵	6.94 × 10 ⁻⁵	3.83 × 10 ⁻⁵ 2.04 × 10 ⁻⁵	7.28 × 10 ⁻⁵	5.36 × 10 ⁻⁵	2.29 × 10 ⁻⁵	
lg v		-4.04	-4.16	-4.42	-4.69	-4.14	-4.27	-4.64
lg c (S ₂ O ₈ ²⁻)		-1.12	-1.24	-1.42	-1.72	-1.12	-1.12	-1.12
lg c (I ⁻)		-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	-1.24	-1.42	-1.72
m				1.00				
n				1.28				
m+n				2				
反应速率常数 k ((mol·L ⁻¹) ^{1-(m+n)} ·s ⁻¹) (L·mol ⁻¹ ·s ⁻¹)		1.58 × 10 ⁻³	1.57 × 10 ⁻³	1.33 × 10 ⁻³ 1.41 × 10 ⁻³	1.65 × 10 ⁻³	1.86 × 10 ⁻³	1.59 × 10 ⁻³	

4. 2.50 mL KI 溶液
4.00 mL Na₂S₂O₃ 溶液
7.50 mL KNO₃ 溶液
2.0 mL 淀粉溶液

3 滴 Cu(NO₃)₂ 溶液

10.0 mL (NH₄)₂S₂O₈ 溶液

摇匀 15

迅速混合, 同时启动秒表并静置, 等待溶液变色计时。

将实验数据与第 6 组数据进行比较。

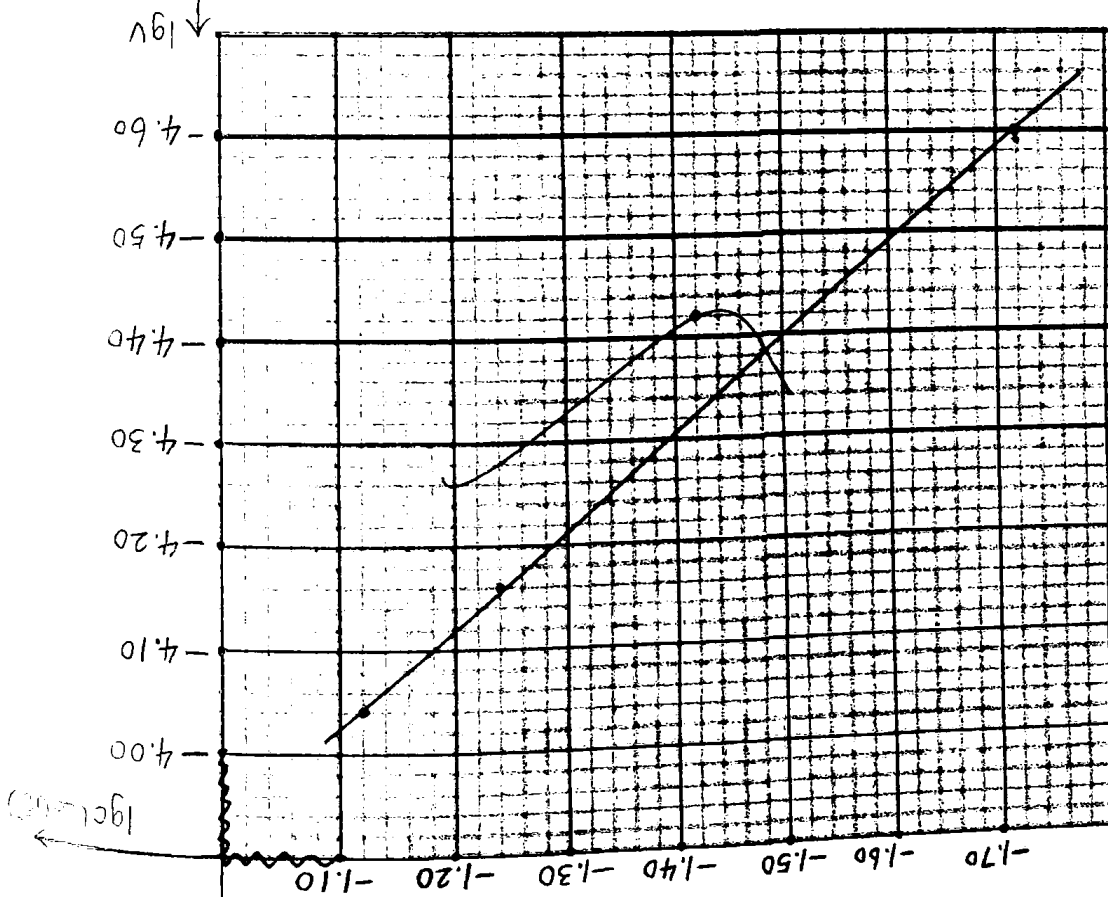
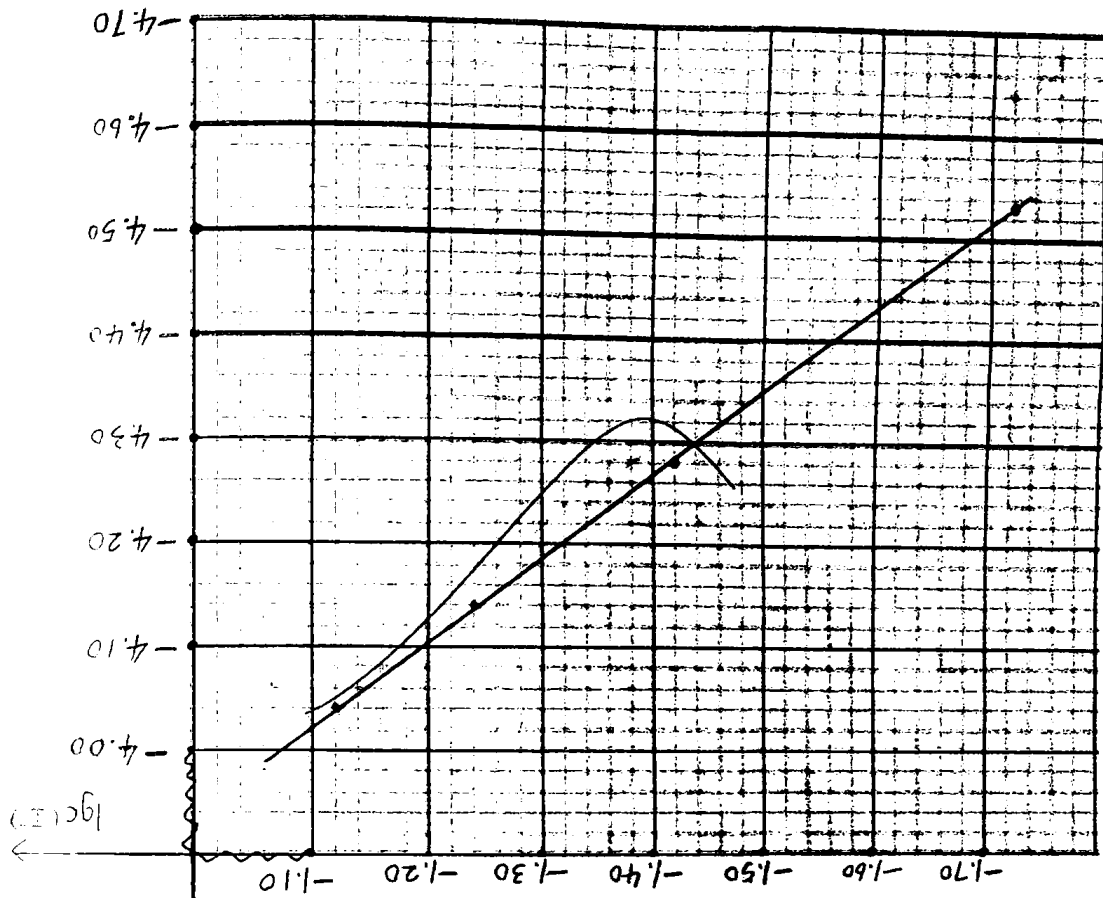
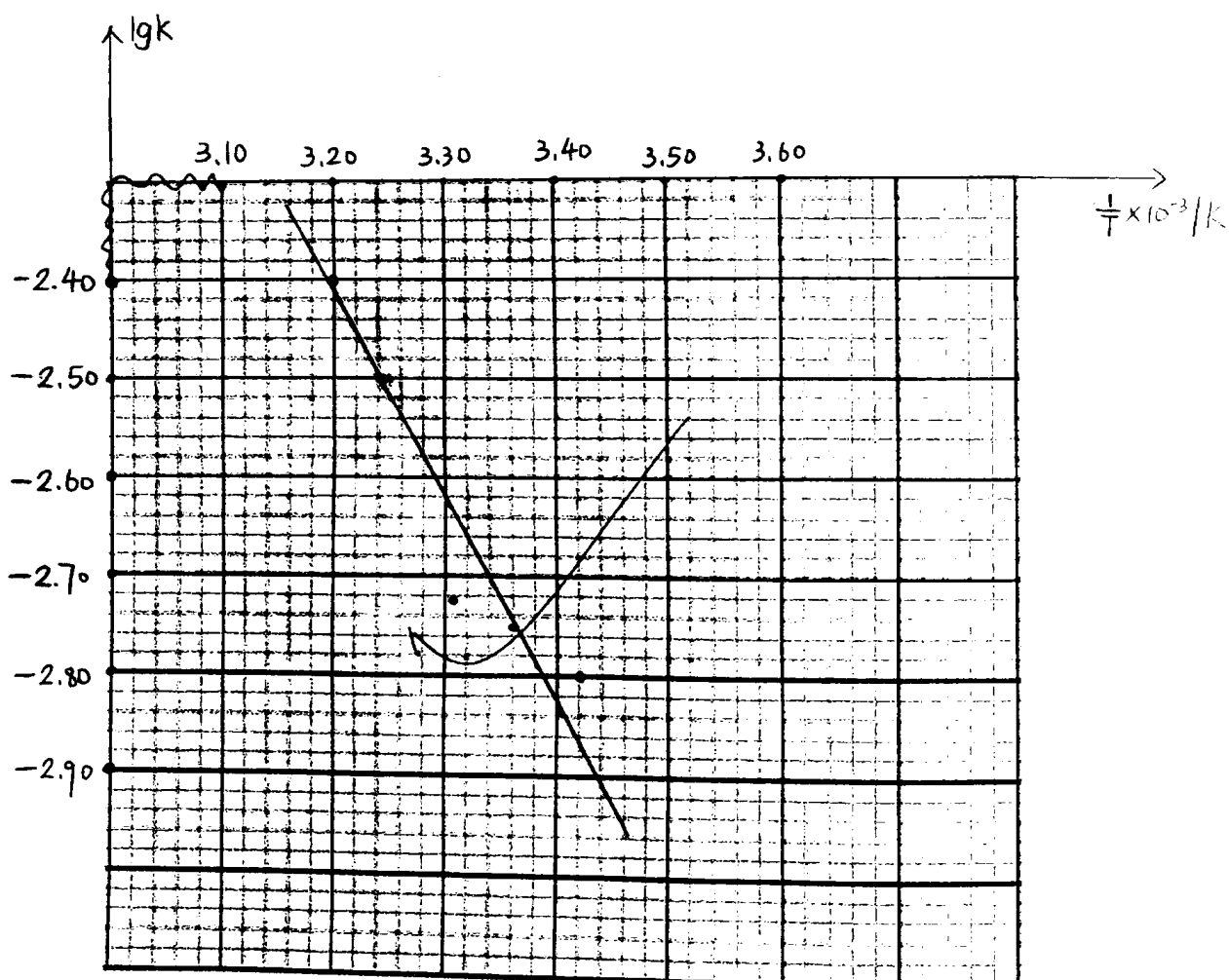


表2 温度对反应速率的影响

实验序号	7	8	9	10	11
反应温度 $T(K)$	室温	室温 + 5 °C	室温 + 10 °C	室温 + 15 °C	室温 + 20 °C
反应时间 $\Delta t (s)$	328	293	282	166	130
反应速率 $v (mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1})$	2.29×10^{-5}	2.56×10^{-5}	2.66×10^{-5}	4.52×10^{-5}	5.77×10^{-6}
反应速率常数 k ($L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$)	1.59×10^{-3}	1.77×10^{-3}	1.84×10^{-3}	3.13×10^{-3}	4.00×10^{-3}
活化能 (计算法) $kJ \cdot mol^{-1}$	/	33.76	10.21	95.42	49.71
活化能平均值 $kJ \cdot mol^{-1}$	47.28				
$\lg k$	-2.80	-2.75	-2.74	-2.50	-2.40
$1/T$	3.42×10^{-3}	3.36×10^{-3}	3.31×10^{-3}	3.25×10^{-3}	3.20×10^{-3}
活化能 (作图法) $kJ \cdot mol^{-1}$	50.21				
活化能 (理论值) $kJ \cdot mol^{-1}$	51.80				
相对误差	3.07 %				

表3 催化剂对反应速率的影响

实验序号	6	12
滴加 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 滴数	0	3
反应时间 Δt (s)	140	50
反应速率 v ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)	5.36×10^{-5}	1.50×10^{-4}
反应速率常数 k ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)	1.86×10^{-3}	5.20×10^{-4}



六、实验结果分析及问题讨论 (课后思考题)

课后思考题

(1) 因为反应 $2S_2O_3^{2-}(aq) + I_3^-(aq) = 3I^-(aq) + S_4O_6^{2-}(aq)$ 为快反应, 几乎瞬间完成, 而反应 $S_2O_8^{2-}(aq) + 3I^-(aq) = 2SO_4^{2-}(aq) + I_3^-(aq)$ 要慢得多, 且 $I_3^-(aq) = I_2 + I^-(aq)$ 为显色反应, 所以测定出由反应开始到溶液出现蓝色的时间 Δt , 即所加 $Na_2S_2O_3$ 耗尽的时间, 就可由 $Na_2S_2O_3$ 的初始浓度求出在 Δt 时间内发生反应的 $\Delta c(S_2O_3^{2-})$, 则 $\Delta c(S_2O_8^{2-}) = \frac{1}{2} \Delta c(S_2O_3^{2-})$, 故 $V = - \frac{\Delta c(S_2O_8^{2-})}{\Delta t}$

② 反应出现蓝色后停止计时, 不是因为反应终止。

(2) 因为加入 $(NH_4)_2S_2O_8$ 后就立即反应, 若加入速度慢, 会导致反应起始时间不明确, 引入计时误差。快速加入并立即计时, 能确保 Δt 的准确性, 从而提高反应速率测量的精确度。

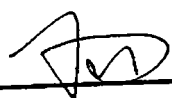
(3) ① 先计时后搅拌: 计时起点准确, 但初始混合不均, 可能导致反应速率偏小。

② 先搅拌后计时: 混合均匀, 但计时起点延后, 导致 Δt 偏小, 计算出的反应速率偏大。

实验结果分析:

1. 试剂瓶用之前一定要清洗, 否则将极易造成极大的误差或无法出现相应的实验现象。
2. 试剂混匀后, 锥形瓶静置于实验台上, 减小误差。
3. 温度平衡后, 混合两种溶液, 混合后仍需要在水浴锅中反应。
4. 胶头滴管、量筒一定要做好标记, 混用将导致实验结果出现极大偏差。

教师签字: _____



日

期: _____

2025.11.17

实验预习

实验名称: 硫酸亚铁铵的制备和纯度鉴定

一、实验安全风险与评价 (可能出现的安全隐患及防护措施)

序号	风险评估	内 容	实验中防护措施与预案
1	试剂药品的毒性及危害	硫酸、盐酸具有强腐蚀性; KSCN有毒, 铁屑可能划伤皮肤; H_2 易燃易爆。	佩戴手套、护目镜和实验服; 在通风橱中操作; 避免吸入或接触皮肤; 远离明火。
2	热源、电源、泵等危险源	水浴锅、酒精灯、抽滤泵等可能造成烫伤、触电或机械伤害。	规范使用电器设备; 加热时注意防止烫伤和溶液飞溅; 抽滤时检查装置气密性。
3	其它不安全因素	玻璃仪器易碎; 蒸发浓缩时可能因过度加热导致晶体飞溅或分解。	轻拿轻放玻璃仪器; 蒸发时控制火力, 避免剧烈沸腾; 实验后妥善处理废液和固体废弃物。

二、实验操作中的注意事项

- (1) 制备硫酸亚铁时, 为什么要保持铁过量?
- (2) 蒸发硫酸亚铁铵溶液, 浓缩至表面出现结晶薄膜为止, 放置, 缓慢冷却, 晶体析出。减压过滤除去母液并尽量抽干。
- (3) 实验须在通风橱中进行。
- (4) 实验过程应保持足够的酸度。
- (5) 小火蒸发, 防止溶液迸溅。

教师签字:

日 期: 2025. 10. 13

实验报告

成绩

实验日期 10月13日 同组者 蔡旭东 提交日期 10

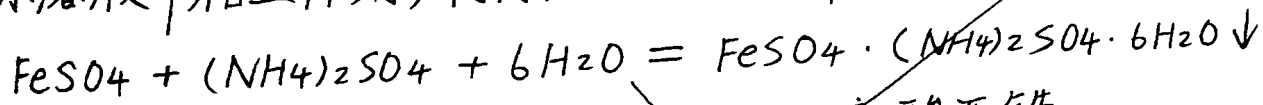
实验名称: 硫酸亚铁铵的制备和纯度鉴定

一、实验目的

- (1) 掌握硫酸亚铁铵复盐制备的原理和方法。
- (2) 掌握水浴加热、蒸发、结晶、减压过滤等基本操作。
- (3) 熟悉目视比色法检查产品中微量杂质的分析方法。

二、实验原理 (简明扼要叙述)

亚铁盐在空气中易被氧化, 但形成复盐硫酸亚铁铵 $[\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ 后可稳定存在。硫酸亚铁铵俗称莫尔盐, 在同一温度下其溶解度比组成它的简单盐要小, 因此可用等物质的量的 FeSO_4 和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 在水溶液中相互作用, 制得浅蓝绿色的单斜晶体 $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。



由 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 制硫酸亚铁

用目视比色法估计产品中所含杂质 Fe^{3+} 的量, 根据 $[\text{Fe}(\text{SCN})_n]^{(3-n)+}$ 溶液的红色深浅程度, 即可知待测溶液中杂质 Fe^{3+} 的含量。

三、仪器与试剂 (名称、浓度、型号)

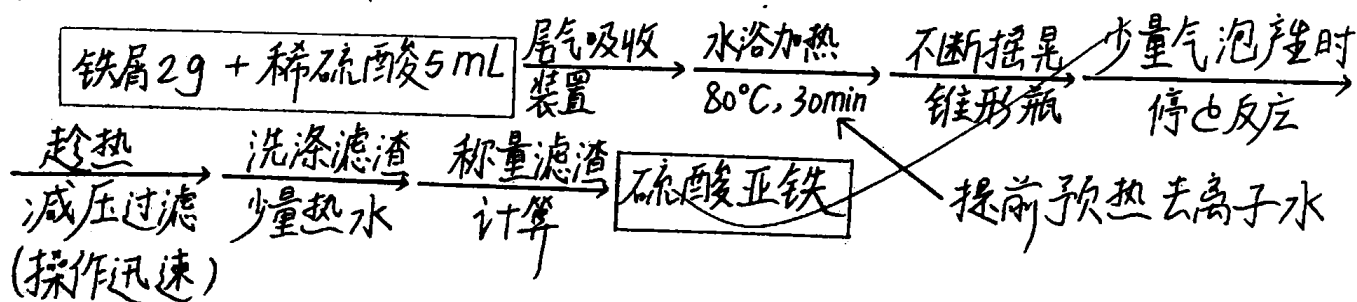
1. 仪器: 电子天平, 锥形瓶 (250 mL), 玻璃漏斗, 布氏漏斗, 抽滤瓶, 橡胶垫, 比色管, 水浴锅, 蒸发皿, 量筒 (20 mL), 酒精灯, 表面皿, 坩埚 (25 mL)

坩埚钳。

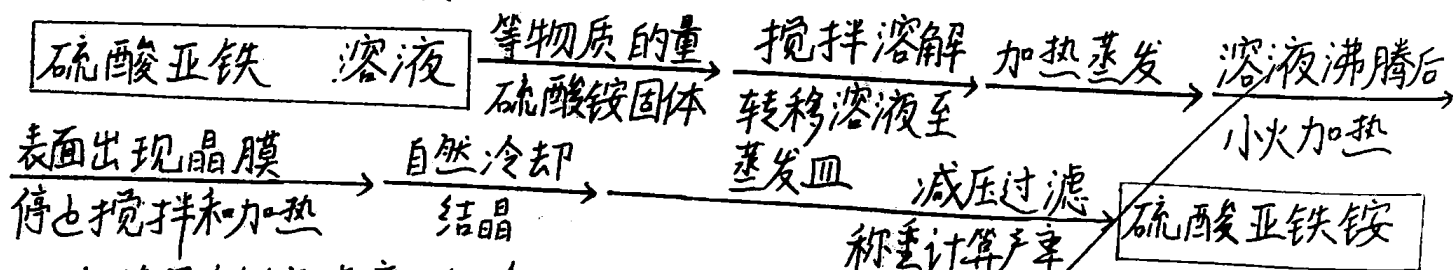
2. 试剂: H_2SO_4 溶液 (3 mol/L), 铁屑, $(NH_4)_2SO_4$, Na_2CO_3 溶液 (1 mol/L), HCl 溶液 (2 mol/L), $KSCN$ 溶液 (0.1 mol/L)

四、实验内容及步骤 (用流程图表示)

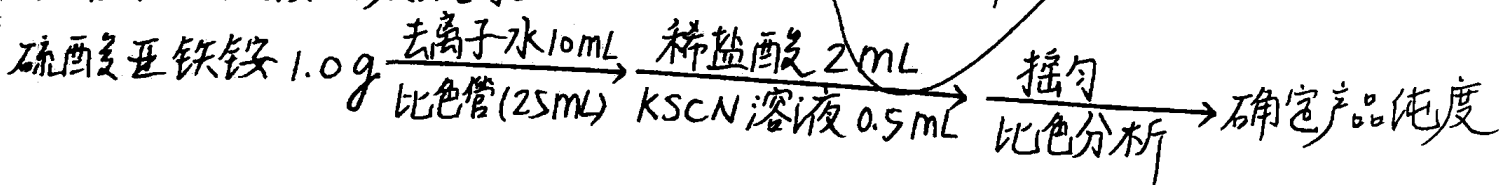
1. 硫酸亚铁的制备



2. 硫酸亚铁铵的制备



3. 硫酸亚铁铵纯度检验

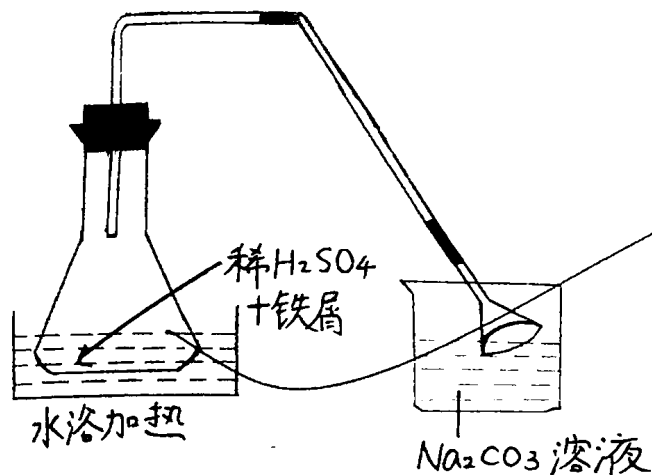


五、实验装置、实验现象/原始数据及处理

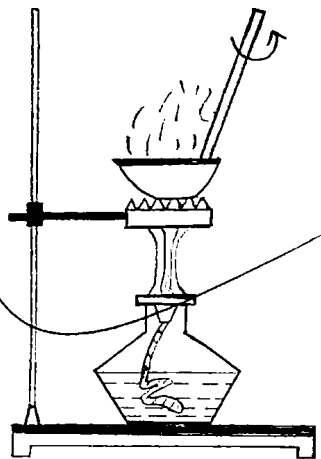
(请绘制实验装置图，列出完整的原始数据处理详细过程)

1. 实验装置:

(1) 硫酸亚铁的制备



(2) 硫酸亚铁铵的制备



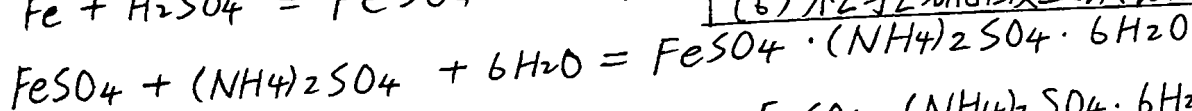
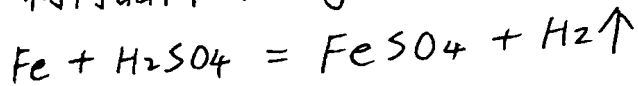
2. 实验现象: (1) 硫酸亚铁的制备: 铁屑加入稀 H_2SO_4 后, 随着水浴加热的进行, 溶液中会有大量气泡生成, 溶液逐渐由无色变为浅绿色。
(2) 硫酸亚铁铵的制备: 将硫酸亚铁溶液与硫酸铵混合时, 溶液的颜色仍为浅绿色。

3. 原始数据及处理

- (1) 反应前Fe质量: 2.00g
反应后剩余Fe质量: 0.35g
反应Fe质量: $2.00g - 0.35g = 1.65g$

比色法测得为Ⅱ级品。

⇒ (2) 制得晶体 4.91g



⇒ 则 $Fe \sim FeSO_4 \sim (NH_4)_2SO_4 \sim FeSO_4 \cdot (NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$

56
1.65g

- (3) 铁屑与硫酸反应时会产生刺鼻气味。
(4) 在蒸发浓缩硫酸亚铁溶液的过程中, 溶液的体积逐渐减小, 当溶液浓缩到一定程度时, 会析出浅绿色晶体。
(5) 抽滤后得到的晶体呈浅绿色, 形状规则且有一定的透明度。
(6) 检验硫酸亚铁铵纯度时加入KSCN溶液和稀盐酸后溶液呈浅红色。

$$\frac{1.65g \times 392}{56} = 11.55g$$

⇒ 产率为: $\frac{4.91g}{11.55g} \times 100\% = 42.5\%$

(3) 比标准溶液进行目视比色, 产品等级为二级品。

设计性实验

实验名称: 蛋壳中钙镁含量的测定

一、设计的实验方案

实验名称: 蛋壳中钙镁含量的测定

实验方法: 配位滴定法

测定原理:

1. Ca、Mg 总量测定: 在 $\text{pH}=10$ 的 $\text{NH}_3-\text{NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液中, 以铬黑T为指示剂, 用 EDTA 标准溶液直接滴定 Ca^{2+} 和 Mg^{2+} , 溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点。
2. Ca 含量测定: 在 $\text{pH}>12$ 的强碱性溶液中, Mg^{2+} 形成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀, 加入钙指示剂, 用 EDTA 标准溶液单独滴定 Ca^{2+} , 溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点。Mg 总量由总量减去 Ca 总量求得。

- 关键步骤:
1. 样品预处理: 蛋壳洗净、煮沸、烘干、研磨成粉末。
 2. 样品溶解: 用稀 HCl 准确溶解一定质量的蛋壳粉末, 定容至 250 mL 容量瓶。
 3. 滴定测定: 分别移取 25.00 mL 试液, 通过控制酸度和使用不同指示剂, 用 EDTA 标准溶液进行两次滴定。

数据处理方法: 1. 计算 CaO 的质量分数:
$$W_{\text{CaO}} = \frac{C_{\text{EDTA}} V_{\text{Ca}} \times M_{\text{CaO}}}{m_s \times 1000} \times 10$$

2. 计算 Ca、Mg 总量 (以 CaO 计) 的质量分数:

$$W_{\text{总量}} = \frac{C_{\text{EDTA}} V_{\text{总量}} \times M_{\text{CaO}}}{m_s \times 1000} \times 10$$

3. 计算 MgO 的质量分数:
$$W_{\text{MgO}} = (W_{\text{总量}} - W_{\text{CaO}}) \times \frac{M_{\text{MgO}}}{M_{\text{CaO}}}$$

(m_s 为蛋壳质量, V_{Ca} 和 $V_{\text{总量}}$ 分别为滴定钙和滴定总量时消耗的 EDTA 体积, M 为摩尔质量。)

二、实验安全风险与评价（可能出现的安全隐患及防护措施）

序号	风险评估	内 容	实验中防护措施与预案
1	试剂药品的 毒性及危害	盐酸具有强腐蚀性、挥发性和刺激性。三乙醇胺对皮肤和眼睛有刺激性。	佩戴防护眼睛、实验服和耐酸手套，在通风橱内进行操作。
2	热源、电源、 泵等危险源	酒精灯用于加热溶解蛋壳，有烫伤和火灾风险。	加热时人不得离开，使用坩埚钳或隔热手套取拿加热容器。
3	其它不安全 因素	玻璃器皿可能造成割伤。蛋壳粉末可能扬尘，被吸入呼吸道。	玻璃器皿轻拿轻放，安装牢固。研磨和称量蛋壳粉末时动作轻柔，佩戴口罩，避免扬尘。

三、实验设计中的问题及注意事项

1. 用 HCl 溶解蛋壳时，应缓慢滴加并微热，确保 CaCO_3 和 MgCO_3 完全溶解，但避免暴沸和溶液溅出。
2. 滴定速度不宜过快，临近终点时要逐滴加入，并充分摇动，并准确判断溶液由酒红色变为纯蓝色的终点。
3. 蛋壳粉末必须研磨得非常细且混合均匀，以确保每次称取的样品具有代表性。
4. 每个样品应至少进行 3 次平行滴定，结果取平均值，以减小偶然误差。

教师签字：_____

日 期：2025.12.1

实验报告

成绩

实验日期_____同组者_____提交日期_____

设计性实验名称: 蛋壳中钙镁含量的测定

一、实验目的

1. 学习使用配位掩蔽排除干扰离子影响的方法。
2. 巩固滴定分析基本操作。
3. 练习对实物试样中某组分含量测定的一般步骤。

二、实验原理 (简明扼要叙述)

鸡蛋壳的主要成分为 CaCO_3 , 其次为 MgCO_3 、蛋白质、色素及少量的 Fe 、 Al 。在 $\text{pH}=10$ 的条件下, 用铬黑 T 作指示剂, EDTA 可直接滴定以测 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 的总量。为提高配位滴定的选择性, 在 $\text{pH}=10$ 时, 加入掩蔽剂三乙醇胺使之与 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 等离子生成更稳定的配合物, 以排除它们对 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 测量的干扰。

三、仪器与试剂 (名称、浓度、型号)

1. 仪器

锥形瓶, 滴定管, 移液管, 容量瓶, 分析天平, 干燥箱。

2. 试剂

HCl (6 mol/L), 铬黑T指示剂, 95%乙醇, 三乙醇胺水溶液 (1:2),
NH₄-NH₃·H₂O 缓冲溶液, EDTA。

四、实验内容及步骤

1. 蛋壳的预处理: 将蛋壳洗净, 加水煮沸 5~10 分钟以去除内膜。

吸干水分后, 置于 120℃ 干燥箱中烘干, 最后研磨成粉末备用。

2. 蛋壳的称量 (拟定蛋壳称量范围的实验方案)

3. EDTA 溶液稀释: 用移液管精确量取 25.00 mL 浓度为 0.2448 mol/L 的 EDTA 原液, 置于 250 mL 容量瓶中, 加水定容至刻度线, 摇匀备用。

4. 钙、镁含量测定:

(1) 试样溶液制备: 准确称取 0.5~0.6 g 蛋壳粉于小烧杯中, 缓慢滴加 4~5 mL 6 mol/L 的盐酸溶液, 微热使其完全溶解。冷却后, 溶液转移至 250 mL 容量瓶, 加水定容, 摇匀。

(2) 钙镁总量测定: 用移液管移取 25.00 mL 上述试液于锥形瓶中, 依次加入 20 mL 水、5 mL 三乙醇胺和 10 mL 氨性缓冲溶液, 摇匀。加入少量铬黑T指示剂, 用稀释后的 EDTA 标准溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色, 即为终点。根据 EDTA 消耗量计算钙镁离子总量。²⁸

(3) 钙含量测定: 另取一份 25.00 mL 试液于锥形瓶中, 加入 10 mL 0.5 mol/L NaOH 溶液, 再加入少量钙指示剂, 用 EDTA 标准溶液

五、实验现象/原始数据及处理

一、1. 钙镁总量的测定 试样质量: 0.5928 g 稀释后的EDTA溶液浓度: 0.02448 mol/L
测试数据

实验序号	1	2	3
蛋壳试液体积(ml)	25.00	25.00	25.00
消耗EDTA试液体积(ml)	21.80	22.60	21.80
钙镁总量(%)	50.42	52.27	50.42
钙镁总量平均值(%)	51.04		

2. 钙含量的测定
测试数据

实验序号	1	2	3
蛋壳试液体积(ml)	25.00	25.00	25.00
消耗EDTA试液体积(ml)	21.50	22.30	21.50
钙含量(%)	49.73	51.58	49.27
钙含量平均值(%)	50.19		

计算过程: 1. 钙镁总量 = $V_{EDTA} \times M_{CaO} \times C_{EDTA} \times \frac{10}{m_s \times 1000}$

$$\text{钙镁总量}_1 = 21.80 \times 56 \times 0.02448 \times \frac{10}{1000 \times 0.5928} = 50.42\%$$

$$\text{钙镁总量}_2 = 22.60 \times 56 \times 0.02448 \times \frac{10}{1000 \times 0.5928} = 52.27\%$$

$$\text{钙镁总量}_3 = 21.80 \times 56 \times 0.02448 \times \frac{10}{1000 \times 0.5928} = 50.42\%$$

$$\text{钙镁总量平均值} = \frac{50.42\% + 52.27\% + 50.42\%}{3} = 51.04\%$$

2. 钙含量 = $V'_{EDTA} \times M_{CaO} \times C_{EDTA} \times \frac{10}{m_s \times 1000}$

$$\text{钙含量}_1 = 21.50 \times 56 \times 0.02448 \times \frac{10}{0.5928 \times 1000} = 49.73\%$$

$$\text{钙含量}_2 = 22.30 \times 56 \times 0.02448 \times \frac{10}{0.5928 \times 1000} = 51.58\%$$

$$\text{钙含量}_3 = 21.50 \times 56 \times 0.02448 \times \frac{10}{0.5928 \times 1000} = 49.73\%$$

$$\text{钙总量平均值} = \frac{49.73\% + 51.58\% + 49.73\%}{3} = 50.35\%$$

滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色, 即为终点。

3. 镁含量计算

$$\text{镁含量} = (W_{\text{总}} - W_{\text{CaO}}) \times \frac{M_{\text{MgO}}}{M_{\text{CaO}}}$$

$$\text{镁含量}_1 = (50.42\% - 49.73\%) \times \frac{40}{56} = 49.29\%$$

$$\text{镁含量}_2 = (52.27\% - 51.58\%) \times \frac{40}{56} = 49.29\%$$

$$\text{镁含量}_3 = (50.42\% - 49.73\%) \times \frac{40}{56} = 49.29\%$$

$$\text{镁含量} = \frac{49.29\% + 49.29\% + 49.29\%}{3} = 49.29\%$$

二、实验现象

实验现象:

1. (样品溶解阶段): 向盛有蛋壳粉末的烧杯中加入 6 mol/L 盐酸时, 溶液

2. (滴定过程阶段) 中迅速产生大量无色气泡。

(1) 钙、镁总量的测定

在 25.00 mL 蛋壳试液中加入 $\text{NH}_3\text{-NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液和铬黑T指示剂后, 溶液呈酒红色。用EDTA标准溶液滴定时, 溶液颜色逐渐由酒红色向蓝色过渡。当最后一滴或半滴EDTA溶液加入后, 溶液颜色发生突变, 由蓝紫色变为纯蓝色, 并在30秒内颜色不变化。

(2) 钙含量的测定

在 25.00 mL 蛋壳试液中加入 NaOH 溶液, 溶液会出现少量白色絮状沉淀。
加入钙指示剂, 溶液呈酒红色。

用EDTA滴定至终点时, 溶液颜色由酒红色突变为纯蓝色, 且30秒内颜色不变化。

六、实验结果分析及问题讨论 (课后思考题)

1. 实验结果分析:

(1) 结果可靠性分析: 本次实验中测定的蛋壳中各项成分的含量与理论值有偏差。 的偏差可能源于鸡蛋品种、饲养条件差异以及样品处理过程中的损耗。

(2) 误差分析:

主要误差来源: (1) 样品不均一性: 尽管蛋壳经为研磨, 但粉末的细微不均仍可能导致取样误差。

(2) 终点判断主观性: 滴定临近终点时, 对颜色变化的判断存在人为视觉误差。

(3) 仪器误差: 移液管、容量瓶、滴定管等仪器的精确度限制。

2. 课后思考题

(1) 蛋壳中的主要成分为 CaCO_3 。

钙含量: 若以 Ca 元素计, 其质量分数约为 36% ~ 39%。

(3) 主要有以下 3 种。

① 配位滴定法: 在特定 pH 条件下, EDTA 与 Ca^{2+} 形成稳定的 1:1 络合物, 通过指示剂颜色变化确定终点。

② 高锰酸钾滴定法: 将钙沉淀为草酸钙, 经过滤洗涤后, 用硫酸溶解, 再用高锰酸钾标准溶液滴定草酸根, 间接计算钙含量。

③ 原子吸收光谱法: 利用钙原子对特定波长光的吸收进行定量分析。

(10) ① 当 $\text{pH} > 12$ (测定钙含量) 时用钙指示剂。

② 当 $\text{pH} \approx 10$ (测定钙、镁含量) 时: 用铬黑 T。

(11) 加入三乙醇胺的主要作用是作为掩蔽剂, 消除干扰离子的影响。

蛋壳中可能含有微量的 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 等金属离子。这些离子也能与 EDTA

教师签字: _____

日期: _____

形成稳定的络合物, 同时还会封闭指示剂, 使终点变色不敏锐甚至无法判断, 导致测定结果偏高或滴定失败。